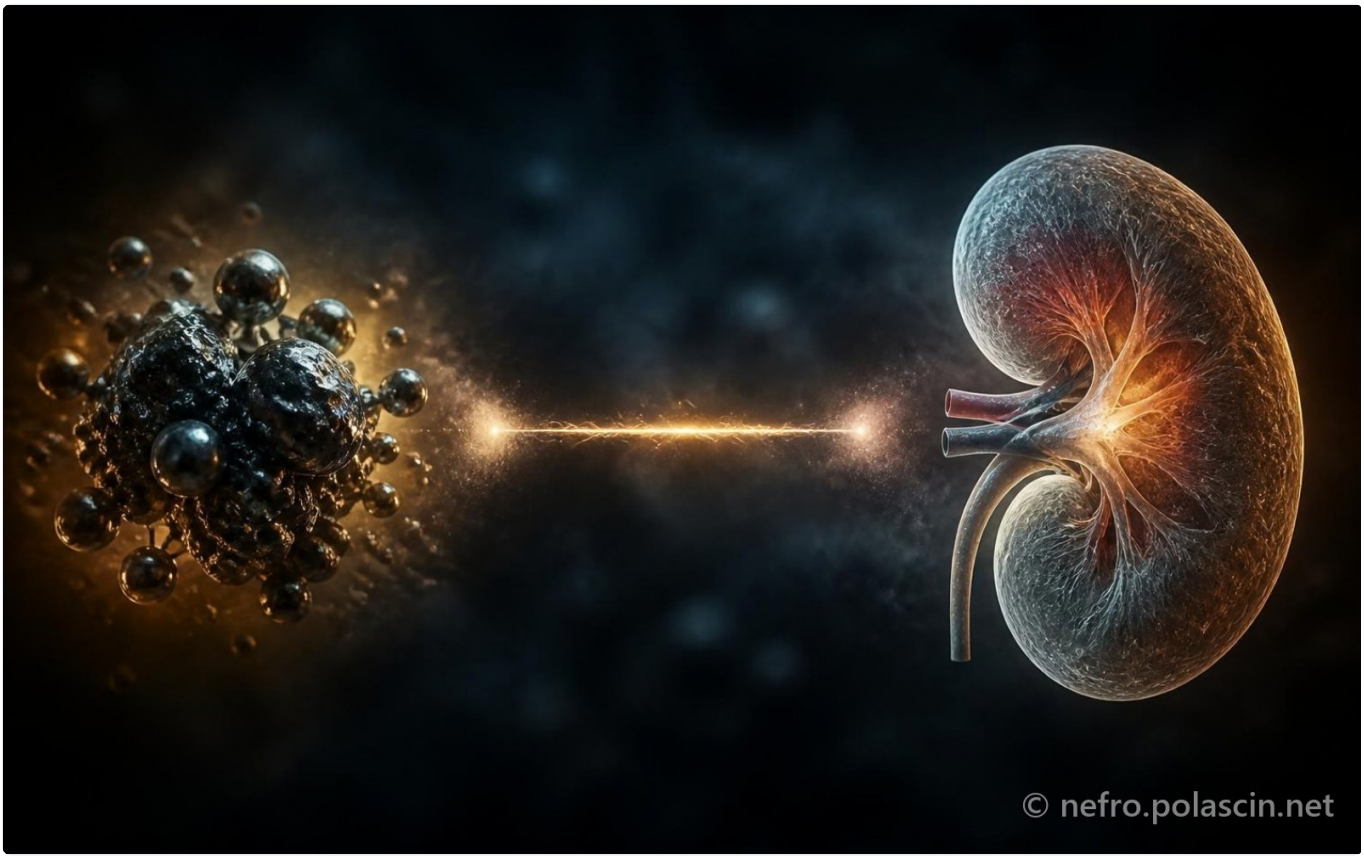
Matrixové metaloproteinázy, toxické kovy a chronická choroba obličiek: silná asociácia bez dôkazu príčinnosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 06.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Asociácia môže byť silná a napriek tomu nedokazuje príčinnosť – spojnica sa oboch koncov nedotýka.

Pomer šancí 12,45 vyzerá ohromujúco. V prípadovo-kontrolnej štúdii, v ktorej sa marker aj ochorenie merali v ten istý deň, však toto číslo nehovorí o riziku vzniku ochorenia – hovorí o tom, ako dobre marker odlišuje chorých od zdravých. To je iná otázka a iná úroveň dôkazu.

Taiwanská prípadovo-kontrolná štúdia zistila výraznú asociáciu medzi vyššími plazmatickými koncentráciami matrixových metaloproteináz MMP-2 a MMP-9 a chronickou chorobou obličiek. Súvislosť bola výraznejšia pri súčasne zvýšených koncentráciách arzénu, kadmia alebo olova a pri nižšej koncentrácii selénu.

Výsledky podporujú hypotézu, že aktivita matrixových metaloproteináz a environmentálna expozícia nefrotoxickým prvkom môžu súvisieť s poškodením obličiek. Vzhľadom na prierezový prípadovo-kontrolný dizajn však **nemožno určiť smer vzťahu** ani preukázať, že zvýšené koncentrácie MMP alebo meraných prvkov spôsobili vznik chronickej choroby obličiek.

Matrixové metaloproteinázy a obličková fibróza

Matrixové metaloproteinázy (MMP) sú endopeptidázy závislé od zinku. Podieľajú sa na fyziologickej prestavbe extracelulárnej matrix, hojení, angiogenéze, zápalovej odpovedi a spracovaní biologicky aktívnych molekúl. MMP-2 (gelatináza A) štiepi najmä želatínu a kolagén typu IV; MMP-9 (gelatináza B) má podobné substráty, ale odlišnú reguláciu a bunkové zdroje.

Ich úloha pri fibróze obličiek **nie je jednoducho profibrotická alebo antifibrotická**. Degradácia extracelulárnej matrix môže podporovať jej odstraňovanie, ale nadmerná alebo nesprávne lokalizovaná aktivita MMP môže poškodzovať bazálne membrány, meniť bunkovú signalizáciu, podporovať zápal a uľahčovať patologickú prestavbu tkaniva.

Kľúčové obmedzenie interpretácie: koncentrácia MMP v plazme **nie je meradlom aktivity MMP v**

obličkovom interstíciu. Výsledok môže odrážať systémový zápal, vaskulárne poškodenie, zmenený metabolizmus alebo klírens proteínov a ďalšie sprievodné procesy chronickej choroby obličiek.

Skúmané environmentálne prvky

Autori hodnotili expozíciu trom potenciálne nefrotoxickým prvkom (kadmium, olovo, arzén) a koncentráciu selénu. Označenie „ťažké kovy“ nie je pre celú skupinu chemicky presné – arzén je polokov a selén je esenciálny stopový prvok, ktorý môže byť pri nadmernej expozícii toxický. Autori si to uvedomujú a v práci výslovne definujú súhrnný pojem „kovy“ ako *kovy a polokovy*; v slovenskom texte je vhodnejšie hovoriť o environmentálne významných prvkoch.

Kadmium

Kadmium sa hromadí najmä v proximálnych tubuloch. Chronická expozícia môže viesť k tubulárnej dysfunkcii, nízkomolekulovej proteinúrii a postupnej strate funkcie obličiek; významnými zdrojmi sú tabakový dym, kontaminované potraviny a niektoré pracovné expozície. Interpretáciu komplikuje skutočnosť, že koncentrácie kadmia v krvi a moči môžu byť ovplyvnené samotnou funkciou obličiek.

Olovo

Olovo môže spôsobovať tubulointersticiálne poškodenie, oxidačný stres, endotelovú dysfunkciu a hypertenziu. Chronická choroba obličiek môže zároveň meniť distribúciu a vylučovanie olova a olovo uložené v kostiach sa môže pri zvýšenej kostnej resorpcii opätovne uvoľňovať do obehu.

Arzén

Anorganický arzén a jeho metylované metabolity môžu pôsobiť nefrotoxicky prostredníctvom oxidačného stresu, mitochondriálnej dysfunkcie, zápalu a poškodenia tubulárnych buniek. **Celkový arzén v moči má obmedzenú špecificitu** – po konzumácii morských živočíchov môže byť zvýšený najmä pre relatívne málo toxické organické zlúčeniny arzénu.

Selén

Selén je súčasťou antioxidačných selenoproteínov. Jeho nedostatok môže zvyšovať citlivosť na oxidačný stres, ale nadmerný príjem je toxický. Pozorovaná nepriama asociácia medzi plazmatickým selénom a CKD nie je dôkazom, že suplementácia selénom ochoreniu obličiek predchádza – nižšia koncentrácia môže byť následkom zápalu, malnutrície, proteinúrie alebo pokročilejšieho ochorenia.

Usporiadanie štúdie

Do štúdie uskutočnenej v dvoch nemocniciach v Tchaj-peji bolo zaradených **215 pacientov s chronickou chorobou obličiek** a **389 kontrolných osôb** zodpovedajúceho veku a pohlavia. Pacienti mali eGFR nižšiu ako 60 ml/min/1,73 m² počas viac ako troch mesiacov a nepotrebovali náhradu funkcie obličiek; eGFR sa vypočítala rovnicou MDRD. Kontrolnú skupinu tvorili osoby bez známej CKD s eGFR vyššou ako 60 ml/min/1,73 m².

Takáto definícia kontrol nie je postačujúca na vylúčenie chronickej choroby obličiek. Osoba s eGFR od 60 do 89 ml/min/1,73 m² môže mať CKD, ak sú prítomné albuminúria, štruktúrne poškodenie alebo iné markery trvajúce najmenej tri mesiace. **Bez údajov o albuminúrii je možná nesprávna klasifikácia časti kontrol** – čo by systematicky zväčšovalo pozorované rozdiely.

Laboratórne metódy

Plazmatické koncentrácie MMP-2 a MMP-9 sa stanovovali enzýmovou imunoanalýzou (ELISA). Plazmatický selén a koncentrácie kadmia a olova v krvi sa merali hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou. Zlúčeniny arzénu v moči sa oddeľovali vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou a kvantifikovali spektrometricky; celkový arzén v moči sa vyjadroval vo vzťahu ku koncentrácii kreatinínu v moči. Autori zároveň genotypizovali vybrané polymorfizmy génov MMP2 a MMP9.

Hlavné výsledky

Marker	Upravený pomer šancí	95 % IS

Marker	Upravený pomer šancí	95 % IS
MMP-2	12,45	6,04 – 25,66
MMP-9	3,77	2,14 – 6,66

Plazmatické koncentrácie oboch metaloproteináz nepriamo korelovali s eGFR – vyššie hodnoty sa teda pozorovali u osôb s horšou funkciou obličiek.

Pomer šancí 12,45 **neznamená dvanásťnásobné riziko vzniku ochorenia**. Ide o porovnanie šancí na *prítomnosť* chronickej choroby obličiek v prípadovo-kontrolnom súbore, pričom pri častom výsledku nemožno pomer šancí interpretovať ani ako relatívne riziko. Interval spoľahlivosti siahajúci od 6 po 26 navyše ukazuje, že samotná veľkosť efektu je odhadnutá pomerne nepresne.

Vzťah k arzénu, kadmiu, olovu a selénu

Pacienti s chronickou chorobou obličiek mali v porovnaní s kontrolami vyššiu koncentráciu arzénu v moči, vyššie koncentrácie kadmia a olova v krvi a nižšiu koncentráciu selénu v plazme. Vyššia koncentrácia MMP-2 súvisela s vyšším arzénom v moči, kadmiom aj olovom v krvi; pri MMP-9 bola významná asociácia zistená najmä s kadmiom.

Autori identifikovali **aditívne interakcie** medzi vysokou koncentráciou MMP-2 a vyšším celkovým arzénom v moči, vyšším kadmiom v krvi, vyšším olovom v krvi, vyššou koncentráciou MMP-9 a nižšou koncentráciou selénu. **Multiplikatívna interakcia** sa zistila medzi vysokou koncentráciou MMP-2 a vyšším olovom v krvi.

Čo znamená štatistická interakcia

Štatistická interakcia znamená, že spoločná asociácia dvoch ukazovateľov s CKD sa odlišovala od asociácie očakávanej na základe ich samostatných účinkov. Aditívna a multiplikatívna interakcia sú matematicky rozdielne koncepty a ich prítomnosť **automaticky nedokazuje biologickú synergiu** ani to, že toxický prvok zvýšil expresiu MMP v obličkách. Formulácia „synergický toxický účinok“ by bola bez experimentálneho potvrdenia príliš silná.

Pri veľkom počte skúmaných biomarkerov, polymorfizmov, podskupín a interakcií navyše rastie pravdepodobnosť náhodne významných výsledkov. Význam má preto nezávislá replikácia.

Genetické polymorfizmy

Medzi skúmanými polymorfizmami génov MMP2 alebo MMP9 a chronickou chorobou obličiek sa **nezistila** významná asociácia. Negatívny výsledok nepreukazuje, že genetická regulácia MMP nemá pri chorobách obličiek význam – štúdia hodnotila iba vybrané časté varianty a mohla mať nedostatočnú štatistickú silu na zachytenie slabších účinkov, zriedkavých variantov alebo génovo-environmentálnych interakcií.

Tento nález je pritom pre interpretáciu celej práce dôležitý: ak by boli zvýšené koncentrácie MMP geneticky podmienenou *príčinou* ochorenia, dalo by sa očakávať aspoň slabé genetické signály. Ich absencia je skôr v súlade s predstavou, že zvýšené MMP sú **sprievodným javom** ochorenia.

Najdôležitejšie metodologické obmedzenia

Nemožnosť určiť časovú následnosť

MMP, environmentálne biomarkery a funkcia obličiek sa hodnotili v rovnakom období. Nie je známe, či zvýšené koncentrácie predchádzali poškodeniu obličiek, alebo vznikli až ako jeho následok.

Spätná kauzalita

Pokles glomerulovej filtrácie môže meniť klírens, distribúciu a koncentrácie MMP aj toxických prvkov. Vyššie hodnoty preto nemusia byť iba ukazovateľom expozície, ale môžu byť čiastočne **dôsledkom** samotnej chronickej choroby obličiek.

Ďalšie obmedzenia

- Nemocničné kontroly nemusia reprezentovať všeobecnú populáciu.
- Jedno meranie nemusí zachytiť dlhodobú expozíciu ani biologickú variabilitu MMP; močový arzén odráža skôr nedávnu expozíciu.
- Normalizácia na kreatinín v moči koriguje zriedenie, ale pri CKD môže byť ovplyvnená svalovou hmotou, výživou a zmeneným vylučovaním kreatinínu – teda práve tým, čo odlišuje prípady od kontrol.
- Koncentráciu MMP-9 môžu ovplyvniť leukocyty, trombocyty, spôsob odberu, čas do centrifugácie, typ skúmavky a skladovanie vzorky.
- Štúdia sa uskutočnila v dvoch nemocniciach v Tchaj-peji; expozícia prvkom, genetické pozadie, strava a etiológia CKD sa v iných populáciách líšia.
- Diabetes, hypertenzia, fajčenie, užívanie analgetík, zápal, výživa a sociálno-ekonomické faktory môžu súčasne ovplyvňovať funkciu obličiek, koncentrácie MMP aj expozíciu – reziduálne skreslenie nemožno vylúčiť.

Klinický význam

Výsledky zatiaľ nemenia diagnostiku ani liečbu chronickej choroby obličiek. Stanovenie plazmatických MMP-2 alebo MMP-9 nemožno na základe tejto štúdie odporučiť na skríning CKD, určovanie jej príčiny, predpovedanie individuálnej progresie, rozhodovanie o liečbe ani monitorovanie expozície toxickým prvkom.

Rovnako nie je odôvodnené rutinné stanovovanie kovov a polokovov u každého pacienta s CKD. Cielené vyšetrenie je primerané pri relevantnej pracovnej, environmentálnej, stravovacej alebo liekovej anamnéze – a práve **anamnéza je v tejto oblasti hodnotnejším nástrojom než laboratórium**.

Zistená inverzná asociácia so selénom nie je indikáciou na jeho nekontrolovanú suplementáciu. Selén má úzke rozmedzie medzi nedostatočným a nadmerným príjmom a nadbytok je toxický.

Potrebný ďalší výskum

1. prospektívne kohortové štúdie s meraním expozície pred poklesom eGFR,
2. opakované merania MMP a environmentálnych biomarkerov,
3. presná špeciácia arzénu a kontrola konzumácie morských potravín,
4. hodnotenie albuminúrie, etiológie a štádia chronickej choroby obličiek,
5. meranie tkanivovej expresie a enzymatickej aktivity MMP,
6. experimentálne štúdie mechanizmov,
7. nezávislá replikácia v geograficky a etnicky odlišných populáciách.

Záver

Vyššie plazmatické koncentrácie MMP-2 a MMP-9 boli v taiwanskej prípadovo-kontrolnej štúdii výrazne spojené s prítomnosťou chronickej choroby obličiek. Asociácie boli silnejšie pri súčasne vyšších koncentráciách arzénu, kadmia alebo olova a pri nižšej koncentrácii selénu.

Štúdia prináša zaujímavú mechanistickú hypotézu, ale nepreukazuje, že environmentálna expozícia zvýšila aktivitu MMP a tým spôsobila fibrózu obličiek. Rovnako nemožno vylúčiť, že časť pozorovaných rozdielov bola následkom zníženej funkcie obličiek, sprievodných ochorení alebo metodiky merania.

MMP-2 a MMP-9 preto zatiaľ treba považovať za výskumné biomarkery, nie za validované klinické ukazovatele alebo terapeutické ciele pri chronickej chorobe obličiek.

Súvisiace články

- Environmentálne toxíny a poškodenie obličiek – širší kontext.
- Urán a obličky: nefrotoxicita a ťažké kovy.
- CKDnt u pracovníkov vystavených horúčave – iná hypotéza environmentálnej etiológie.
- Zápal ako terapeutický cieľ pri CKD – prečo biomarker nestačí.

Zdroje

1. **Hsi-Hsien Chen, Chih-Yin Wu, Sheng-Lun Hsu, Horng-Sheng Shiue, Mei-Chieh Chen, Wei-Jen Chen, Yu-Mei Hsueh.** *Interaction between plasma matrix metalloproteinases and arsenic, cadmium, lead, and selenium on chronic kidney disease.* Ecotoxicology and Environmental Safety. 2026;309:119529. DOI; PubMed.
2. **Emily C. Moody, Steven G. Coca, Alison P. Sanders.** *Toxic Metals and Chronic Kidney Disease: a Systematic Review of Recent Literature.* Current Environmental Health Reports. 2018;5(4):453–463. DOI.

Poznámka k dôkazom: *Číselné údaje – 215 pacientov s CKD a 389 vekovo a pohlavím zodpovedajúcich kontrol, upravený pomer šancí 12,45 (6,04 – 25,66) pre MMP-2 a 3,77 (2,14 – 6,66) pre MMP-9, absencia asociácie genotypov MMP2 a MMP9 s CKD, aditívne interakcie medzi vysokou MMP-2 a vyšším močovým arzénom, kadmiom, olovom alebo MMP-9 a nízkym selénom, ako aj multiplikatívna interakcia medzi MMP-2 a olovom – boli overené proti abstraktu v zázname PubMed. Bibliografia bola overená cez Crossref a PubMed; mená autorov sa v origináli uvádzajú so spojovníkmi (Hsi-Hsien Chen a podobne). Údaj, že pomery šancí porovnávajú najvyšší a najnižší tercil, ako aj podrobnosti o laboratórnych metódach a asociáciách s pohlavím, diabetom, hypertenziou či užívaním analgetík pochádzajú z plného textu, ktorý* ***nebol nezávisle sprístupnený****. Práca sama výslovne definuje súhrnný pojem „kovy“ ako kovy a polokovy – pripomienka k terminológii sa preto týka jej prekladu do slovenčiny, nie nepresnosti originálu. Argument, že absencia genetického signálu podporuje výklad zvýšených MMP ako sprievodného javu, a komentáre k spätnej kauzalite a ku korekcii na močový kreatinín sú* ***vlastným odborným hodnotením****.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=mmp2-mmp9-toxicke-kovy-chronicka-choroba-obliciek · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.